

Определители.

1) Определитель первого порядка:

$$|a_{11}| = a_{11}$$

2) Определитель второго порядка:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

3) Определитель третьего порядка:

$$\begin{aligned} 3.1) \Delta \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} &= a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + \\ &+ a_{21} \cdot a_{13} \cdot a_{32} - a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} - a_{11} \cdot a_{32} \cdot a_{23} - a_{33} \cdot a_{21} \cdot a_{12} \end{aligned}$$

3.2) Правило Саррюса

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} &= a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32} - \\ &- a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} - a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32} - a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33} \end{aligned}$$

3.3) Разложение определителя по строке или столбцу

$$\Delta A = \det A = \sum_{i=1}^3 a_{ij} \cdot A_{ij} \rightarrow A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \bar{M}_{ij}$$

4) Разложение по i строке

$$\Delta = \det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \bar{M}_{ij}$$

5) Разложение по j столбцу

$$\Delta = \det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \bar{M}_{ij}$$

6) Миноры первого типа:

$$M_{\substack{i_1 i_2 i_3 \dots i_k \\ j_1 j_2 j_3 \dots j_k}}$$

7) Миноры второго типа:

$$\bar{M}_{\substack{i_1 i_2 \dots i_k \\ j_1 j_2 \dots j_k}}$$

8) Теорема Лапласа

$$\Delta = \det A = \sum_{j_1, j_2, \dots, j_n} (-1)^{i_1 i_2 \dots i_k + j_1 j_2 \dots j_k} \cdot M_{\substack{i_1 i_2 \dots i_k \\ j_1 j_2 \dots j_k}} \cdot \bar{M}_{\substack{i_1 i_2 \dots i_k \\ j_1 j_2 \dots j_k}}$$

Вычисление определителя любого порядка:

1. способ (Разложение по строке или столбцу)

$$\rightarrow \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} +$$

$$+ a_{12} \cdot (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} + a_{13} \cdot (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix} + a_{14} \cdot (-1)^{1+4} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix}$$

2 способ

Приведение определителя к треугольному виду:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{vmatrix}$$

3 способ

При помощи теоремы Лапласа.